13

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ТОЛҚЫНДЫҚ ОПТИКА

Жарықтың поляризациясы

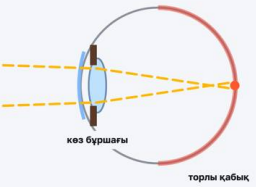
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Поляроидты көзілдірікпен су бетінің шағылуы неге жоғалады? Бұл жарық туралы не дәлелдейді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Поляризация	**А.** Интерференция + дифракция → толқындық табиғат; поляризация → көлденеңдік (ЭМ толқын).
2. Малюс заңы	**Б.** $I = I_0\cos^2\varphi$.
3. Брюстер заңы	**В.** Тербеліс бағытының реттелуі; тек көлденең толқындарға тән.
4. Поляризация заңдары	**Г.** $\operatorname{tg}\alpha_Б = n$ – шағылған жарық толық поляризацияланады.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$I = I_0\cos^2\varphi$$

Белгі	Шама	Бірлігі
I	ток күші	А
I_0	_____	_____
φ	фаза	рад

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Поляроидтан өткен жарық:**
   - (A) Күшейген
   - (B) Ақ
   - (C) Сызықты поляризацияланған
   - (D) Түсі өзгерген

2. **Екі поляроид өзара 90° бұрылса, өткен жарық:**
   - (A) Қызылға айналады
   - (B) Өзгермейді
   - (C) Екі есе күшейеді
   - (D) Өтпейді

3. **Малюс заңы:**
   - (A) $I = I_0\cos^2\varphi$
   - (B) $I = I_0\cdot\varphi^2$
   - (C) $I = I_0/\varphi$
   - (D) $I = I_0\sin\varphi$

4. **Поляризацияның қолданылуы:**
   - (A) Компас
   - (B) Термометр
   - (C) Сақтандырғыш
   - (D) Күнге қарсы көзілдірік, 3D кино

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Неліктен бойлық толқындар поляризацияланбайды?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Поляризатор мен анализатор арасы 60°. Өткен жарық қарқындылығы I_0-дің қаншасы?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Брюстер бұрышын су үшін (n = 1,33) есепте. Поляроидты көзілдіріктің жұмысын түсіндір.

Рефлексия · Рефлексия ағашы

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

A Пр. жұмыс есебі.

B Смартфон экранын поляроидпен бұрып бақылау.

C LCD экрандардың жұмыс принципі.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Жарықтың поляризациясы

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Б, 3 — Г, 4 — А

Формула $I = I_0\cos^2\varphi$: I — ток күші, А; I_0 — ток күші, А; φ — фаза, рад

Тест: 1 — C, 2 — D, 3 — A, 4 — D

А деңгейі: Тербеліс таралу бағытымен бағыттас – «таңдауға» бағыт жоқ.

В деңгейі: $I = I_0 \cdot 0{,}25$.

С деңгейі: $\alpha_Б \approx 53°$; шағылған жарық горизонталь поляризацияланған – көзілдірік оны ұстайды.